

Doom-like Survival Shooter 游戏开发报告

1. 程序功能介绍

1.1 项目简介与设计宗旨

本项目使用 Python 语言和 pygame 游戏开发库实现了一款 Doom-like 风格的第一人称射击 (FPS) 游戏。游戏借鉴经典游戏《Wolfenstein 3D》和早期《DOOM》的设计思想, 采用 Ray Casting (射线投射) 技术在二维地图基础上实现伪三维场景渲染, 使玩家能够获得第一人称视角下的探索与战斗体验。

本项目的核心宗旨是尽量复刻旧版 Doom 中具有代表性的游戏体验, 而不是只实现一个普通射击小游戏。因此, 在设计时重点参考了旧版 Doom 的迷宫式关卡、第一人称移动与射击、敌人持续压迫、资源拾取、Boss 战斗、出口目标和高分记录等元素, 希望让玩家在 pygame 环境中也能感受到经典 Doom 的快节奏探索、战斗反馈和生存压力。

项目采用模块化和面向对象的设计方式开发, 实现了玩家控制、敌人 AI、双武器射击、Boss 战斗、传送门生成、波次生存、难度选择、随机地图预设、资源补给、胜利出口和最高记录保存等多个功能模块。

1.2 新版主要功能

新版在原本 raycasting 射击框架基础上, 额外加入或完善了以下功能:

- 1 难度选择系统: 主菜单支持 Easy、Normal、Hard 三档难度, 不同难度会影响敌人血量、速度、伤害、补给掉落率和得分倍率。
- 2 随机地图预设: 每次开始游戏会从 Doom Keep、Techbase Split、Broken Ring 等 2.5D 迷宫竞技场中随机载入一张。
- 3 双武器系统: 玩家可在手枪和霰弹枪之间切换, 霰弹枪具有弹丸散射、弹药限制、更强后坐力和近距离爆发伤害。
- 4 补给系统: 敌人死亡后有概率掉落血包、护甲包和霰弹枪弹药包, 玩家需要在战斗中管理生命值、护甲和弹药。
- 5 敌人种类扩展: 除普通 Imp 外, 加入速度更快、血量更低的 Fast Demon, 提升波次中的压迫感。
- 6 Boss 强化: Boss 会移动、蓄力、发射火球, 并在低血量阶段提升攻击频率和发射三连火球, 界面会显示 Boss 血条和攻击预警。
- 7 通关目标: 玩家击败 3 个 Boss 后, 中心 EXIT 会开启, 进入出口后进入 YOU WIN 结算状态。
- 8 最高记录保存: 游戏会用 highscore.json 保存最高分、最高波次、最高击杀数、Boss 击败数、最长生存时间和胜利次数。
- 9 小地图与目标提示: 按 M 可显示小地图, HUD 会显示地图名、难度、当前目标、血量、护甲、得分、波次、武器和弹药。
- 10 暂停与结算界面: 支持暂停、重开、返回主菜单; 结算界面显示 Rank、Final Score、Kills、Bosses Defeated、Reached Wave、Time Survived 和历史最好成绩。
- 11 视觉与反馈增强: 加入屏幕震动、受伤红闪、低血量闪烁、枪口火光、命中反馈、后坐力、Boss 死亡爆炸、火球拖尾与爆炸效果。

- 12 素材支持：敌人、Fast Demon、Boss 和 Portal 支持图片素材加载，若素材不存在则自动回退到 pygame 绘制图形。

1.3 基础操作

- 1 WASD 控制移动，鼠标控制视角旋转。
- 2 鼠标左键或 Space 射击。
- 3 数字键 1 切换手枪，数字键 2 切换霰弹枪。
- 4 M 开关小地图，ESC 暂停，主菜单中 1/2/3 选择难度。
- 5 TAB 可打开调试信息，N 可强制进入 Boss 阶段，主要用于开发测试。

2. 游戏系统设计

2.1 Ray Casting 伪 3D 渲染

world.py 负责场景渲染。系统从玩家视角向前方发射多条射线，根据射线与墙体的碰撞距离计算墙体高度，并进行鱼眼修正、距离明暗处理和墙面细节绘制，从而在二维地图上形成第一人称伪三维视觉效果。

2.2 玩家系统

player.py

负责玩家移动、视角、碰撞、生命值、护甲和受伤反馈。玩家采用圆形碰撞检测，移动时分离 X 轴与 Y 轴判断，减少卡墙问题。受伤时会先由护甲吸收部分伤害，再扣除生命值，并触发短暂无敌、红闪和视角冲击。

2.3 武器与战斗系统

游戏采用 Hitscan（即时命中）射击方式。手枪射速快、弹药无限；霰弹枪拥有多发弹丸、扩散角和更高近距离伤害，但需要消耗弹药。射击时会产生枪口火光、命中闪光、屏幕震动、武器后坐力和击中停顿，使战斗反馈更接近旧版 Doom 的直接爽快感。

2.4 敌人与 Boss 系统

enemy.py 中实现了普通 Enemy、FastDemon 和 Boss。普通 Imp

负责基础追踪与近战攻击；Fast Demon 速度更快，用于增加波次压力；Boss 拥有更高生命值、绕行移动、蓄力攻击、火球和低血量强化机制。敌人和 Boss 均支持 Sprite 渲染、受击白闪、屏幕矩形 Hitbox 和遮挡检测。

2.5 Portal 与波次系统

portal.py

实现传送门生成机制。每一波敌人会从固定传送门位置逐渐显形，当前波次清理完成后生成 Boss 传送门。Boss 被击败后进入下一波，敌人数量、血量、速度和分数会随着波次成长。

2.6 补给、出口与记录系统

effects.py 中实现了 HealthPack、ArmorPack、AmmoPack、Fireball、FireballExplosion 和 BossDeathExplosion。玩家击败敌人后有概率获得补给；击败 3 个 Boss 后，中心区域会出现 EXIT，进入后胜利。main.py 负责保存 highscore.json，用于记录玩家历史最好成绩和胜利次数。

2.7 UI 与菜单系统

ui.py 负责 HUD、主菜单、暂停菜单、小地图、Boss 血条、Boss 攻击预警、中央提示文字和结算界面。HUD 会持续显示 HP、Armor、Score、Wave、Weapon、Ammo、Map、Difficulty 和 Objective，使玩家清楚当前目标和资源状态。

3. 项目各模块说明

- 1 main.py: 游戏主循环、状态管理、难度选择、波次生成、Boss 生成、胜利/失败判定、分数统计和最高记录保存。
- 2 settings.py: 全局常量、地图预设、难度成长参数、武器参数、补给参数和工具函数。
- 3 player.py: 玩家移动、碰撞、生命、护甲、受伤反馈和射击冷却。
- 4 world.py: Ray Casting 场景渲染、墙体距离明暗、墙面细节和深度缓冲。
- 5 enemy.py: Imp、Fast Demon、Boss、Sprite 渲染、Hitbox、受伤反馈和敌人移动。
- 6 portal.py: 传送门显示、遮挡检测、敌人与 Boss 的延迟生成。
- 7 effects.py: 火球、爆炸、补给、受伤红闪、低血量视觉反馈和 Boss 死亡特效。
- 8 ui.py: HUD、菜单、小地图、Boss 血条、目标提示、暂停和结算页面。
- 9 assets/: Imp、Fast Demon、Boss 和 Portal 的图片素材。

4. 小组成员分工情况

由于沟通关系，在与唯一的队员取得沟通后，这个项目已完成 80%，经过双方协商，最后决定双方都各做各的。本报告描述的版本主要为本人独立完成与整合的最终版本。

5. 项目总结与反思

5.1 项目成果

本项目最终实现了一款具备经典 Doom 风格的 2.5D 第一人称生存射击游戏。相比早期版本，新版不仅保留了 Ray Casting、玩家控制、敌人 AI、Portal、Boss、Fireball 和积分生存模式，还补充了难度选择、随机地图预设、Fast Demon、护甲、弹药补给、胜利出口、小地图、最高记录、暂停菜单和更完整的战斗反馈。

5.2 开发过程中遇到的问题

- 1 玩家碰撞检测：初期存在卡墙问题，后续通过分离 X/Y 轴检测和玩家半径判断改善。
- 2 敌人卡住：敌人在障碍物附近容易停滞，因此加入 Anti-Stuck、侧向移动和绕行逻辑。
- 3 射击命中不自然：最初依赖敌人中心点判定，加入 Sprite 矩形 Hitbox 后，命中与贴图显示更一致。
- 4 Boss 生成失败：部分敌人卡墙会导致系统误判当前波次未结束，因此加入调试模式和更稳定的敌人清理、Boss 触发逻辑。
- 5 战斗反馈不足：通过 Screen Shake、Hit Flash、Muzzle Flash、Recoil、受伤红闪和 Boss 警告条提升打击感。
- 6 新版功能增多后界面信息变复杂，因此通过 HUD、小地图和 Objective 文本帮助玩家理解当前目标。

5.3 未实现或可继续完善的功能

- 1 完整墙体贴图系统 (Texture Mapping) 尚未完成, 目前使用墙体颜色、明暗和线条细节表现环境。
- 2 A* 寻路系统尚未实现, 目前敌人依靠直接追踪、侧向移动和防卡住逻辑。
- 3 真正程序化随机地图生成尚未实现, 目前实现的是随机地图预设选择。
- 4 完整音效素材尚未纳入提交, 代码中保留了声音加载接口。
- 5 未来可继续加入更多敌人种类、更多 Boss 类型、更复杂的关卡目标和更接近原版 Doom 的墙面/地面贴图。

5.4 项目收获

通过本项目的开发, 我深入学习了 Ray Casting 技术、碰撞检测、游戏状态管理、敌人 AI、资源掉落、UI 设计和 pygame 游戏开发流程。项目也让我体会到游戏开发中调试和手感调整的重要性: 很多体验问题并不只是算法问题, 而是多个模块交互后的综合结果。总体而言, 本项目较好地完成了课程要求, 并在 pygame 环境中实现了一款尽量贴近旧版 Doom 体验的第一人称射击游戏。